

통 보

제 목 공동(空洞) 주입수 감소 대책 마련 부적정

관 계 부 서 ■□처, □■지사

조 치 부 서 ■□처, □■지사

내 용

1. 업무 개요

■□처와 □■지사는 공사 「비축기지 수리관리 절차서」에 따라 지하비축기지 공동(空洞)(이하 “공동”이라 한다)을 내부 운영기준에 적합하도록 관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

공동은 주위에 일정 값 이상의 수압(水壓)을 유지하여 석유와 가스의 유출을 방지하여야 하며, 이를 위하여 비축지사는 공사 「비축기지 수리관리 절차서」에 따라 공동 주위에 주입수를 투입하여 관측공을 통해 압력을 감시하여야 하고 지하수위의 급격한 변화 등 수리적 변동사항 발생 시 ■□처와 함께 원인을 분석하고 대책을 수립하여 즉시 시행하여야 한다.

그런데, 최근 5년간 □■지사의 공동 주입수량이 지속적으로 감소함에 따라 일부 관측공의 수위(水位)²¹⁾가 기준 이하로 하락하였다.

따라서 ■□처와 □■지사는 공동 주입수량 감소 원인을 분석하고 대책을 수립하여 조치하여야 했다.

21) 공동주위에 설치된 관측공에서는 압력 대신 수위를 측정하며, 압력은 수위에 비례하므로 수위로 공동 주변의 압력을 간접적으로 확인



3. 감사결과 확인된 문제

그러나 ■□처와 □■지사는 이러한 주입수량 감소원인을 기지 노후화로 인한 수벽공²²⁾ 클로깅(Clogging)²³⁾ 현상으로 추정하고 향후 수벽공 홀(Hole)을 청소하고 주입수 주입 압력을 높이면 주입수량을 증가시킬 수 있을 것으로 판단하고 있으나, 과거에도 위와 같은 조치를 취하였지만 주입수량이 일시 증가에 그치는 등 단기적인 조치에 불과하였다.

그런데도 2019. 4. 26. 감사일 현재 ■□처와 □■지사는 공동 주입수량이 지속적으로 감소하고 있는데도, 기지 노후화 외의 다른 근본적인 원인을 분석하거나 대책을 마련하지 않았다.

관계부서 의견 및 검토결과 ■□처와 □■지사는 □■지사 공동 주입수량 감소에 대해 근본적인 원인분석 및 대책마련의 필요성에 대해 공감한다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ■□처장과 □■지사장은 공동 주입수 수질관리 기준 재검토 등 □■지사 #1, 2, 3 공동의 주입수량 감소원인을 분석하여 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)

22) 수벽공 : 공동주위에 설치된 정(井)으로 내부에 주입수를 주입하기 위하여 파이프가 설치되어 있음

23) 클로깅(Clogging) : 물리적/화학적/생물학적으로 물질이나 생물체가 결합하여 덩어리나 막을 형성한 것

